~ MAT1072 Matematik 2 Test Soruları 3 ~

1. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(3n)}{\sqrt{n^2-1}}$ serisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Mukayese testi yapılır ; seri ıraksaktır.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Limit testi yapılır ; seri ıraksaktır.

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisi ile Limit testi yapılır ; seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Mukayese testi yapılır ; seri yakınsaktır.

e) İntegral testi kullanılır ; seri ıraksaktır.

2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}$ serisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri ıraksaktır.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ Serisi ile Limit testi yapılır ; seri yakınsaktır.

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ serisi ile Limit testi yapılır ; seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ Serisi ile Mukayese testi yapılır ; seri yakınsaktır.

e) İntegral testi kullanılır ; seri ıraksaktır.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2^n} + \frac{3}{4^n}}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n^2}$ serilerinin karakterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şartlı yakınsak , yakınsak , yakınsak

b) Mutlak yakınsak , yakınsak , yakınsak

c) Şartlı yakınsak , şartlı yakınsak , şartlı yakınsak

d) Yakınsak , ıraksak , şartlı yakınsak

e) Şartlı yakınsak , ıraksak , ıraksak

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan(n)}{n^2+1}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}+1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\cos(n\pi)}{2^n}$ serilerinin karakterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şartlı yakınsak , mutlak yakınsak , mutlak yakınsak

b) Mutlak yakınsak , yakınsak , mutlak yakınsak

c) Şartlı yakınsak , ıraksak , şartlı yakınsak

d) Mutlak yakınsak , ıraksak , ıraksak

e) Iraksak , yakınsak , ıraksak

5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ serisi hangi p değerleri için yakınsaktır?

a) $p>1$ b) $p\leq 1$ c) $p<-\frac{1}{2}$ d) $p=-\frac{1}{2}$ e) Böyle bir değer yoktur.

6. $x.e^{-x^2}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n \frac{x^{n+1}}{n!}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!}$

7. xe^{-2x} fonksiyonunun kuvvet serisi temsili aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n \frac{x^{n+1}}{n!}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!}$

8. Aşağıda verilen serilerden kaç tanesi ıraksaktır?

I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n^2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+2\ln n}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n+3}\right)^n$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{2^n+1}$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+3^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$ serilerinin karakterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yakınsak, Iraksak, Iraksak

b) Iraksak, Iraksak, Yakınsak

c) Yakınsak, Yakınsak, Iraksak

d) Iraksak, Yakınsak, Yakınsak

e) Yakınsak, Yakınsak, Yakınsak

10. I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln 3}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4n^3 \ln\sqrt{n}}$ serileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İkisi de yakınsaktır b) İkisi de ıraksaktır c) I ıraksak, II yakınsaktır

d) I yakınsak, II ıraksaktır e) Hiçbiri

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^3}(4-x)^n$ kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapı nedir?

a) e b) $\frac{1}{e}$ c) 1 d) 0 e) ∞

12. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; $a_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & ; n \text{ tek ise} \\ -\frac{1}{n^2} & ; n \text{ çift ise} \end{cases}$ serisi aşağıdakilerden hangisi(leri)ni sağlar?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ bir alterne seridir.

II. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

III. Alterne seri testine göre seri yakınsaktır.

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III

13. $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$ ve $\lim_{n\to\infty} b_n = 1$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n + n^2 b_n}{1+2+\cdots+n} = ?$

a) 2 b) $\frac{1}{2}$ c) 0 d) 1 e) 3

14. I. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{n}{n+2}\right)$ serisi yakınsaktır.

II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{4+\sqrt{e^{2n}+1}}$ serisi ıraksaktır.

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3+1}}$ serisi ıraksaktır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi(leri) doğrudur?

a) II ve III b) Yalnız I c) Yalnız II d) I ve III e) I, II ve III

15. $1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{9} + \cdots + \frac{n}{3^{n-1}} + \cdots$ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{9}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{9}{4}$ e) $\frac{4}{9}$

16. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n - 3^n + 4^n}{5^n} = ?$

a) $\frac{7}{3}$ b) $\frac{9}{5}$ c) 2 d) 1 e) $\frac{14}{3}$

17. I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+\ln n}$ serilerinin karakterleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I mutlak yakınsak ; II şartlı yakınsaktır.

b) I mutlak yakınsak ; II mutlak yakınsaktır.

c) I ∞'a ıraksar ; II. şartlı yakınsaktır.

d) I şartlı yakınsak ; II mutlak yakınsaktır.

e) I şartlı yakınsak ; II şartlı yakınsaktır.

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\,3^n} = ?$

a) $\ln\frac{2}{3}$ b) $\ln\frac{1}{2}$ c) $\ln 3$ d) $\ln\frac{3}{2}$ e) $\frac{1}{2}$

19. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{3^{2n}(2n)!} = ?$

a) 0 b) 1 c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\frac{1}{2}$

20. Her $n \in Z^+$ için $a_n > 0$, $b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} b_n = 2$ ise I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) ikisi de ıraksaktır. b) ikisi de yakınsaktır. c) I ıraksak , II yakınsaktır.

d) I yakınsak , II ıraksaktır. e) Hiçbiri

21. I. $\{a_n\} = \left\{\frac{2n+1}{3n+2}\right\}$, II. $\{b_n\} = \{\sin(2n\pi)\}$, III. $\{c_n\} = \left\{n \cdot \sin\left(\frac{4}{n}\right)\right\}$ dizilerinin karakterleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I ıraksak , II ıraksak , III. yakınsak b) I yakınsak, II yakınsak , III ıraksak

c) I yakınsak, II ıraksak , III yakınsak d) I yakınsak, II yakınsak, III yakınsak

e) I yakınsak, II ıraksak , III ıraksak

22. $f(x) = x\cos x - \sin(3x)$ fonksiyonunun Maclaurin Serisi aşağıdakilerden hangisidir ?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-3^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n-3^n}{n!} x^n$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n-3^{2n}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1-3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2^{n+2}}{3^n} = ?$ a) $\frac{31}{4}$ b) $\frac{17}{4}$ c) $\frac{17}{2}$ d) $\frac{37}{20}$ e) $\frac{15}{2}$

24. I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{(n+2)^{2n}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2}$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İkisi de ıraksaktır b) İkisi de yakınsaktır c) I ıraksak, II yakınsaktır

d) I yakınsak, II ıraksaktır e) Hiçbiri

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n\,3^n}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi(leri) YANLIŞTIR ?

I. Seri $x=0$ için ıraksaktır.

II. Seri $x=-1$ için ıraksaktır.

III. Seri her $x \in [-1,5]$ için yakınsaktır.

IV. Seri her $x \in (-1,5)$ için mutlak yakınsaktır.

a) II, IV b) Yalnız III c) I, III d) I, II, III e) I, IV

26. Aşağıdaki serilerden kaç tanesi yakınsaktır ?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{3^{n+2}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^4+4}{3+n^3}$ III $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^4+2}$ IV. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n}+1}$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^2+1}$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

27. Eğer $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ ve $\frac{1+a_{n+1}}{2+a_n} = \frac{n+3}{2n+1} \cdot a_{n-1}$ ise, pozitif terimli $\{a_n\}$ dizisinin limiti olan a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sqrt{2}$ b) $\sqrt{3}$ c) 1 d) $\sqrt{6}$ e) 2

28. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Limit testi yapılır; seri yakınsaktır.

b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri yakınsaktır.

c) İntegral testi kullanılır; seri ıraksaktır.

d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri ıraksaktır.

e) İntegral testi kullanılır; seri yakınsaktır.

29. Her $n \in Z^+$ için $a_n > 0$, $b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, $\lim_{n\to\infty} b_n = 3$ olsun. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri <u>kesinlikle doğrudur</u>?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsaktır. II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi ıraksaktır.

III. $\{b_n\}$ dizisi ıraksaktır.

a) I, II, III b) Yalnız I c) Yalnız II d) I, II e) II, III

30. Aşağıdaki serilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 \ln n}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+2}{3+n^3}$

a) I mutlak yakınsak, II şartlı yakınsak, III ıraksaktır.

b) I mutlak yakınsak, II mutlak yakınsak, III şartlı yakınsaktır.

c) I ıraksak, II ıraksak, III şartlı yakınsaktır.

d) I şartlı yakınsak, II mutlak yakınsak, III mutlak yakınsaktır.

e) I şartlı yakınsak, II şartlı yakınsak, III ıraksaktır.

31. $\{a_n\} = \left\{\frac{3^n+2}{3^n}\right\}$ dizisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

I. Dizi sınırlıdır. II. Dizi yakınsaktır. III. Dizi monotondur.

IV. En küçük üst sınırı 3'dür. V. En büyük alt sınırı 1'dir.

a) 2 b) 1 c) 3 d) 5 e) 4

32. $f(x) = \frac{x^2}{1-2x}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+2} x^{n+2}$, $-2<x<2$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+2} x^{n+2}$, $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n} x^{n+2}$, $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n} x^{n+2}$, $-2<x<2$

e) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n} x^{n}$, $-1<x<1$

33. $\sum_{n=0}^{\infty} (n+3) x^{n+3}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) $f(x) = \frac{2x^2-3x^3}{(1-x)^2}$, $-1<x<1$

b) $f(x) = \frac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, $-1<x<1$

c) $f(x) = \frac{2x^2-3x^3}{(1-x)^2}$, $-3<x<3$

d) $f(x) = \frac{x^2-2x^3}{(1-x)^2}$, $-1<x<1$

e) $f(x) = \frac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, $-3<x<3$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ serisinin toplamından yararlanarak $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{\pi^n}$ serisinin yakınsadığı değeri bulunuz.

a) $\frac{e^2(e-1)}{(e+1)^3}$ b) $\frac{\pi^2(\pi+1)}{(\pi-1)^3}$ c) $\frac{\pi^2(\pi-1)}{(\pi+1)^3}$ d) $\frac{\pi^3(\pi-1)}{(\pi+1)^3}$ e) $\frac{e^2(e+1)}{(e-1)^3}$

35. $\{a_n\} = \{n - \sqrt{n^2-1}\}$ dizisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Azalandır b) Artandır c) Limiti -1 dir d) Monoton değildir e) Iraksaktır

36. $\{a_n\} = \{n - \sqrt{n^2+1}\}$ dizisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Azalandır b) Artandır c) Limiti -1 dir d) Monoton değildir e) Iraksaktır

37. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n+2^n+3^n}{4^n} = ?$ a) $\frac{14}{5}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{7}{2}$ d) 1 e) $\frac{7}{3}$

38. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n-3^n+4^n}{5^n} = ?$ a) $\frac{14}{5}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{7}{2}$ d) 1 e) $\frac{7}{3}$

39. $\lim_{x\to 0^+} \frac{(e^x-x-1)^2}{x^2-x\sin x}$ limitinin değerini bulunuz.

a) 0 b) $\frac{3}{2}$ c) $-\frac{1}{2}$ d) $-\frac{2}{3}$ e) -1

40. $\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2-\sin x^2}{(e^x-x-1)^2}$ limitinin değerini bulunuz.

a) 0 b) $\frac{3}{2}$ c) $-\frac{1}{2}$ d) $-\frac{2}{3}$ e) -1

41. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır.

II. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi yakınsaktır.

III. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır.

M: $a_n = n^5$ K: $a_n = \frac{1}{n^5}$ L: $a_n = 3n$

a) I-L, II-M, III-K b) I-M, II-K, III-L c) I-M, II-L, III-K

d) I-L, II-K, III-M e) I-K, II-M, III-L

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2\, 2^{n-1}}{4n-1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[3]{n+2}}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln n}{\sqrt{n^5+1}}$

Serilerinin karakterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Iraksak, yakınsak, yakınsak b) Yakınsak, ıraksak, ıraksak

c) Iraksak, yakınsak, ıraksak d) Iraksak, ıraksak, yakınsak

e) Yakınsak, yakınsak, yakınsak

43. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^5}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır, seri yakınsaktır.

b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır, seri ıraksaktır.

c) İntegral testi kullanılır, seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^6}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır, seri ıraksaktır.

e) İntegral testi kullanılır, seri ıraksaktır.

44. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+\ln n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n\sqrt{n}}$

a) Mutlak yakınsar, şartlı yakınsar, şartlı yakınsar

b) Şartlı yakınsar, mutlak yakınsar, mutlak yakınsar

c) ∞'a ıraksar, şartlı yakınsar, mutlak yakınsar

d) Mutlak yakınsar, mutlak yakınsar, şartlı yakınsar

e) Şartlı yakınsar, şartlı yakınsar, mutlak yakınsar

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}\, x^{2n-1}}{4n-1}$ serisinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \le x < \frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$ c) $-\frac{1}{3} \le x \le \frac{1}{3}$ d) $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$

e) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \le x \le \frac{1}{\sqrt{3}}$

46. Aşağıdaki serilerin karakterleri hakkında hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+2}{\sqrt{n^6+n^2}}$ II $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+2)}$ III $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ IV $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^3}$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\cos n}{1+n^4}$

a) Yalnız III ıraksaktır.

b) Yalnız II ve III ıraksaktır.

c) Yalnız III ve IV ıraksaktır.

d) Yalnız II ıraksaktır.

e) Yalnız III, IV ve V ıraksaktır.

47. $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} n^2 e^{-n^2 x}\, dx = ?$

a) $\frac{2e}{e^2-1}$ b) $\frac{4e}{e^2-1}$ c) $\frac{e}{e^2-1}$ d) $\frac{3e}{e^2-1}$ e) $\frac{e}{e-1}$

48. $\{a_n\}$ dizisi, $a_1=1$, $a_2=2$ ve $n \geq 3$ için $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ olarak tanımlanıyor. $L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ limiti mevcut olduğuna göre L değeri kaçtır?

a) 0 b) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$ c) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $1 - \frac{\sqrt{5}}{2}$

49. $(a_n) = \left(\frac{2}{\sqrt{n^2+n} - n} \right)$ dizisinin karakteri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Iraksaktır b) 0'a yakınsar c) 2'ye yakınsar

d) 3'e yakınsar e) 4'e yakınsar

50. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{3^{n+1}}$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{5}{4}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 3 e) ∞

51. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5x^n}{(n+1)!}$ kuvvet serisinin en geniş yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0 b) $\mathbb{R}$ c) $[-1,1]$ d) $(-1,1)$ e) $(0,\infty)$

52. Aşağıda verilen serilerin mutlak / şartlı yakınsak / iraksak olup olmadıklarını belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} [\ln(n+1) - \ln n]$ II $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right)$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})}{n}$

a) I ve II mutlak yakınsak, III iraksaktır.

b) I şartlı yakınsak, II mutlak yakınsak, III iraksaktır.

c) I ve II mutlak yakınsak, III şartlı yakınsaktır

d) I iraksak, II mutlak yakınsak, III şartlı yakınsaktır.

e) I ve III iraksak, II mutlak yakınsaktır.

53. Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(6n^2+3n)^n}{(5+4n^2)^n}$ II $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+3^n}$ III. $\frac{n!\,(n+1)!}{(3n)!}$

a) I ıraksak; II ve III yakınsaktır.

b) I ve II yakınsak; III ıraksaktır.

c) I ve III ıraksak; II yakınsaktır.

d) I, II ve III ıraksaktır.

e) I, II ve III yakınsaktır.

54. $f(x)$ fonksiyonunun ve birinci, ikinci ve üçüncü mertebeden türevleri-nin bazı x noktalarında aldığı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. $f(x)$ fonksiyonunun $x=1$ civarında 3. mertebeden Taylor polinomu aşa-ğıdakilerden hangisidir?

x	f(x)	f'(x)	f''(x)	f'''(x)
0	3	−2	1	4
1	2	−3	3	−2
2	−1	1	4	5

a) $2-3(x-1)+\frac{3}{2}(x-1)^2-\frac{2}{3}(x-1)^3$

b) $2-3(x-1)+3(x-1)^2-2(x-1)^3$

c) $2-3(x-1)+\frac{3}{2}(x-1)^2-\frac{1}{3}(x-1)^3$

d) $2-2(x-1)+\frac{2}{3}(x-1)^2-\frac{2}{3}(x-1)^3$

e) $2-3(x-1)+\frac{1}{2}(x-1)^2-\frac{1}{3}(x-1)^3$

55. $\int_0^{1/3} \frac{\ln(1-x)}{x}\,dx = ?$

a) $1+\frac{1}{2.2!}+\frac{1}{3.3!}+\cdots+\frac{1}{n.n!}+\cdots$

b) $-\frac{1}{3}-\frac{1}{4.3^2}-\frac{1}{9.3^3}-\cdots-\frac{1}{n^2.3^n}-\cdots$

c) $\frac{1}{2}-\frac{3}{4!}+\frac{5}{6!}-\cdots+(-1)^n\frac{2n-1}{(2n)!}+\cdots$

d) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\cdots+\frac{1}{(-2)^n}+\cdots$

e) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2.2^2}+\frac{1}{3.2^3}+\cdots+\frac{1}{n.2^n}+\cdots$

56. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$ serisinin toplamı ve yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplamı: $\frac{1}{1-(x+1)^2}$, $-4 < x \leq 2$

b) Toplamı: $\frac{x+1}{1-(x+1)^2}$, $-4 \leq x \leq 2$

c) Toplamı: $\frac{9x}{9-(x+1)}$, $-4 \leq x < 2$

d) Toplamı: $\frac{9}{9-(x+1)^2}$, $-4 < x < 2$

e) Toplamı: $\frac{1}{9-(x+1)^2}$, $-4 \leq x < 2$

57. $f(x) = \frac{x^4}{x^2+3}$ fonksiyonunun yakınsaklık aralığında temsil ettiği seri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} x^{2n+4}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} x^{2n+2}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3} x^{2n+4}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n+3}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} x^{2n+3}$

58. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{3 \cdot (2n+1)! \, 9^n}$ serisinin toplamı kaçtır?

a) Seri ∞'a ıraksar b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 1 e) 0

59. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n x^n}{\ln n}$ serisinin yakınsaklık yarıçapının $\frac{1}{2}$ olması için $b > 0$ değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) 1 d) 2 e) 4

60. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 0 d) 1 e) 2

61. $b>2$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{2^{n+1}}{b^n}+\frac{3^n}{4^{n+1}}\right]=\frac{19}{4}$ eşitliğini sağlayan b sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

62. $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln n^3}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) integral testi kullanılır; seri yakınsaktır.

b) integral testi kullanılır; seri ıraksaktır.

c) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^4}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^4}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri ıraksaktır.

e) Oran testi kullanılır; seri yakınsaktır.

63. Aşağıdaki serilerden hangileri $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$ serisi ile aynı karakterlidir?

I. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+3}$ II. $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{n^2+3}{2+n^2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{n^3+1}$

a) I, II, III ve IV b) I, III, IV c) I, II d) I, III e) II, III

64. Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n!}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}+2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^3+3}{n^2+4}$

a) I: mutlak yakınsak; II: şartlı yakınsak; III: ıraksak

b) I: mutlak yakınsak; II: şartlı yakınsak; III: şartlı yakınsak

c) I: ıraksak; II: mutlak yakınsak; III: şartlı yakınsak

d) I: şartlı yakınsak; II: şartlı yakınsak; III: ıraksak

e) I: ıraksak; II: şartlı yakınsak; III: ıraksak

65. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{\sqrt[3]{n}}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Seri $x=5$ için ıraksaktır. II. Seri $x=2$ için şartlı yakınsaktır.

III. Seri her $x \in [2,4]$ için yakınsaktır.

IV. Seri her $x \in (2,4]$ için mutlak yakınsaktır.

a) I, II, IV b) I, II, III c) II, III, IV d) I, II e) I, III, IV

66. $f(x) = \frac{x^3}{(2-x)^2}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n+1}}{2^n}$, $-2<x<2$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n+2}}{2^{n+1}}$, $-2<x<2$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n+1}}{2^{n+2}}$, $-2<x<2$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n+1}}{2^{n+2}}$, $-1<x<1$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n+2}}{2^{n+1}}$, $-1<x<1$

67. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır.

II. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

III. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi yakınsaktır.

K: $a_n = n^2$ L: $a_n = \sqrt{n}$ M: $a_n = \frac{1}{n^3}$

a) I-M, II-K, III-L b) I-L, II-M, III-K c) I-M, II-L, III-K

d) I-L, II-K, III-M e) I-K, II-M, III-L

68. $\int_0^2 \frac{\sin x - x}{x}\, dx = ?$

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n)(2n)!}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n+2}}{(2n+2)(2n+2)!}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n-1)(2n-1)!}$ e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n\,n!}$

69. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{ \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{dx}{x}, \frac{1}{4}\int_1^4 \frac{dx}{x}, \frac{1}{6}\int_1^6 \frac{dx}{x}, \frac{1}{8}\int_1^8 \frac{dx}{x}, \dots \right\}$

dizisi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) $\{a_n\}$ dizisi $+\infty$'a ıraksar
b) $\{a_n\}$ dizisi $-\infty$'a ıraksar
c) $\{a_n\}$ dizisi 0'a yakınsar
d) $\{a_n\}$ dizisi 1'e yakınsar
e) $\{a_n\}$ dizisi 2'ye yakınsar

70. Aşağıdaki dizilerden hangisi "yakınsak, artan ve en büyük alt sınırı 1" olan bir dizidir?

a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{n^2\}$
b) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{2n-1\}$
c) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\}$
d) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n+1}{2n}\right\}$
e) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{2n}{n+1}\right\}$

71. $f(x)$ fonksiyonu $x=1$'i içeren bir açık aralıkta her mertebeden türeve sahip bir fonksiyon olmak üzere; aşağıdaki tabloda $f(x)$ fonksiyonunun ve bazı türevlerinin $x=1$ noktasında aldığı değerler verilmiştir. Bu değerlerden gerekli olanları kullanarak $f(1{,}2)$ sayısının yaklaşık değerini, merkezi $x=1$ olan 2. mertebe Taylor Polinomu yardımıyla hesapladığımızda elde edeceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$	$f^{(4)}(x)$
1	1	−1	2	−6	24

a) 0,81
b) 0,82
c) 0,83
d) 0,84
e) 0,85

72. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n+1}} \right)$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) -1 c) 2 d) -2 e) $\frac{1}{2}$

73. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2^n+1)(n^2+1)}$ serisinin R yakınsaklık yarıçapı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq R < \frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $-\frac{1}{3} \leq R < \frac{1}{3}$ c) $\frac{3}{2} \leq R \leq \frac{5}{2}$

d) $-1 < R < 1$ e) $-\sqrt{3} \leq R \leq \sqrt{3}$

74. $a_n = \frac{n^n}{n!}$ ve $b_n = \frac{1.3.5...(2n-1)}{2.4.6...(2n)}$ dizileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) a_n artan, b_n azalan b) a_n azalan, b_n artan

c) Her ikisi de azalan d) Her ikisi de artan e) Her ikisi de ne azalan ne de artan

75. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur? $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln n}{3^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n} \right)^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$

a) Yakınsar, yakınsar, şartlı yakınsar

b) Yakınsar, yakınsar, ıraksar

c) Irakşar, yakınsar, mutlak yakınsar

d) Yakınsar, ıraksar, şartlı yakınsar

e) Irakşar, yakınsar, ıraksar

76. $\lim_{n \to \infty} \left[n^{2/3} \left((n+2)^{1/3} - n^{1/3} \right) \right]$ limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{7}{2}$ d) ∞ e) $\frac{2}{3}$

77. $n = 4, 5, 6, \ldots$ için $a_n = \int_{n-3}^{n+4} \frac{x^2+5}{x^2+1} \, dx$ olsun. (a_n) dizisinin limiti aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 1 b) 7 c) -7 d) -1 e) $7+\pi$

78. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

II. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

III. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır.

M : $a_n = \sqrt{n}$ K : $a_n = \frac{1}{2^n}$ L : $a_n = \frac{1}{n}$

a) I-L , II-M , III-K b) I-M , II-K , III-L c) I-M , II-L , III-K

d) I-L , II-K , III-M e) I-K , II-M , III-L

79. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \sqrt{n}\sin n}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile limit karşılaştırma testi yapılır ; seri yakınsaktır.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile limit karşılaştırma testi yapılır ; seri ıraksaktır.

c) Oran testi kullanılır ; seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır ; seri ıraksaktır.

e) integral testi kullanılır ; seri ıraksaktır.

80. $f(x) = e^{2x+3}$ fonksiyonunun $(x+1)$'in kuvvetlerine göre Taylor seri temsili aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e\,2^n (x+1)^n}{n!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3e\,2^n (x+1)^n}{n!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e\,3^n (x+1)^n}{n!}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e\,2^{n-1} (x+1)^n}{n!}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2 \cdot 2^n (x+1)^n}{n!}$

81. $f(x)= 1+\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{2.4.6\dots(2n)}\, x^n$ olsun. $|x|<1$ için $2(1-x)f'(x)$ ifadesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $f(x)-1$ b) $f(x)+1$ c) $xf(x)$ d) $(1-x)f(x)$ e) $f(x)$

82. $b_n=\left(1+\frac{1}{5n}\right)^{10n}$ $(n=1,2,3,\dots)$ ve $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ ise b sayısı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) e^2 b) e^{-2} c) $2e$ d) $\sqrt{2}e^2$ e) $e^{\sqrt{2}}$

83. $f(x)=\frac{1}{x}$ fonksiyonunun $x_0=1$ civarındaki Taylor serisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$ b) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^n$ c) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^{2n}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2}(x-1)^n$

84. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n^2-1}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{n^2-1}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty}\cos\frac{3}{n}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+2}{(n+2)!}$

a) Iraksar, şartlı yakınsar, yakınsar, iraksar

b) Yakınsar, şartlı yakınsar, iraksar, iraksar

c) Iraksar, iraksar, şartlı yakınsar, yakınsar

d) Yakınsar, iraksar, yakınsar, iraksar

e) Iraksar, şartlı yakınsar, iraksar, yakınsar

85. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

a) ∞ b) 1 c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{2}{3}$

86. Aşağıdakilerden hangisi $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{2^{k+3}}{e^{k-3}}$ toplamına eşittir?

a) $\frac{e^4}{e-2}$ b) $\frac{e^2}{e-2}$ c) $\frac{8e^4}{e-2}$ d) $\frac{e^4}{e+2}$ e) $\frac{8e^4}{e+2}$

87. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ III. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n) \ln(\ln(n))}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n - 2^n}{7^n - 6^n}$

a) Iraksar, yakınsar, yakınsar, iraksar

b) Yakınsar, yakınsar, iraksar, iraksar

c) Iraksar, yakınsar, yakınsar, yakınsar

d) Yakınsar, yakınsar, yakınsar, iraksar

e) Iraksar, yakınsar, iraksar, yakınsar